التصميم المنطقي والرقمي

المحاضرة السادسة: تحليل وتصميم الدوائر المنطقية التوافقية

تحليل وتصميم الدوائر المنطقية التوافقية(Combinational Logic Circuits)

في المحاضرة السابقة، تعرفنا على البوابات المنطقية . الآن، سنبدأ في تجميع هذه البوابات معاً لتكوين "دوائر" تؤدي وظائف محددة.

النوع الأول والأبسط من هذه الدوائر هو **الدوائر التوافقية** .السمة المميزة لهذه الدوائر هي أن مخرجاتها في أي لحظة تعتمد **فقط** على مدخلاتها في تلك اللحظة نفسها. ليس لديها "ذاكرة" لتتذكر ما حدث في الماضي.

مثال بسيط :الآلة الحاسبة. عندما تضغط 3 + 2، تظهر النتيجة 5فوراً. لا يهم ما هي العملية التي قمت بها قبلها.

في هذه المحاضرة، سنتعلم مهارتين أساسيتين:

1. **تحليل الدوائر التوافقية :**كيف ننظر إلى الدائرة ونفهم وظيفتها.
2. **تصميم الدوائر التوافقية :**كيف نبدأ من فكرة أو مشكلة ونصمم دائرة منطقية لحلها.

2: ما هي الدائرة التوافقية؟

خصائص الدوائر التوافقية

الدائرة التوافقية هي مجموعة من البوابات المنطقية المترابطة، وتتميز بالآتي:

1. **المخرج يعتمد فقط على المدخلات الحالية :**لا يوجد أي تخزين للمعلومات أو "ذاكرة". إذا غيرت المدخلات، تتغير المخرجات مباشرة (بعد تأخير زمني بسيط جداً بسبب فيزياء البوابات).
2. **لا يوجد مسار تغذية راجعة :(No Feedback Loop)** مخرج أي بوابة لا يعود ليكون مدخلاً لنفس البوابة أو أي بوابة سابقة في المسار. هذا هو ما يمنع وجود الذاكرة.

أمثلة على الدوائر التوافقية التي نستخدمها يومياً:

- **دوائر الجمع والطرح :(Adders/Subtractors)** قلب المعالجات والآلات الحاسبة.
- **دوائر المقارنة :(Comparators)** تقارن بين رقمين لتحديد أيهما أكبر.
- **مفككات التشفير :(Decoders)** تستخدم لاختيار جهاز معين من بين عدة أجهزة (مثل اختيار شريحة ذاكرة).
- **المشفرات :(Encoders)** تقوم بعكس عمل مفكك التشفير.

- **المضاعفات :(Multiplexers)** تعمل كمفتاح إلكتروني يختار أحد المدخلات المتعددة ليمر إلى المخرج.

3: المهارة الأولى: تحليل الدوائر التوافقية

"التحليل" يعني أن تبدأ من دائرة منطقية مرسومة وتستنتج وظيفتها. الهدف النهائي هو الوصول إلى **جدول الحقيقة (Truth Table)** الذي يصف علاقة كل المدخلات الممكنة بالمخرجات الناتجة.

خطوات التحليل:

1. **تحديد المدخلات والمخرجات :**تأكد من معرفة جميع متغيرات الدخل ومتغيرات الخرج.
2. **كتابة المعادلات البوليانية :**ابدأ من المدخلات وتتبع الدائرة بوابة تلو الأخرى، واكتب المعادلة البوليانية عند مخرج كل بوابة حتى تصل إلى المخرج النهائي.
3. **بناء جدول الحقيقة :**استخدم المعادلة النهائية التي حصلت عليها لإنشاء جدول الحقيقة. قم بإنشاء أعمدة لكل المدخلات، ثم املأ كل الاحتمالات الممكنة (إذا كان هناك nمدخل، فسيكون هناك 2^nصف
4. **وصف وظيفة الدائرة (اختياري) :**من خلال النظر إلى جدول الحقيقة، حاول أن تصف وظيفة الدائرة بكلمات بسيطة) مثال: "هذه الدائرة تعمل كبوابة "XOR أو "هذه الدائرة تكتشف ما إذا كان عدد الواحدات فردياً.("

4: مثال على تحليل دائرة توافقية

لنحلل هذه الدائرة :

الخطوة 1: تحديد المدخلات والمخرجات

- المدخلاتA, B, C :
- المخرجات F :

الخطوة 2: كتابة المعادلات البوليانية

- نرى بوابة NOT مدخلها A، إذن مخرجها هو .'A
- نرى بوابة AND مدخلاتها 'Aو B، إذن مخرجها لنسميه (T1 هو .T1 = A' . B
- نرى بوابة AND أخرى مدخلاتها Aو C، إذن مخرجها) لنسميه (T2 هو .T2 = A . C
- البوابة النهائية هي بوابة OR تجمع T1و .T2
- **المعادلة النهائية(F = (A' . B) + (A . C :**

الخطوة 3: بناء جدول الحقيقة لدينا 3 مدخلات، إذن لدينا $2^3 = 8$ احتمالات.

A	B	C	A'	A'.B	A.C	**F = (A'.B)+(A.C)**
0	0	0	1	0	0	**0**
0	0	1	1	0	0	**0**
0	1	0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	1	0	**1**
1	0	0	0	0	0	**0**
1	0	1	0	0	1	**1**
1	1	0	0	0	0	**0**
1	1	1	0	0	1	**1**

الخطوة 4: وصف الوظيفة المخرج Fيكون 1 في حالات محددة. هذه الدائرة هي مثال على دائرة منطقية عامة، وتستخدم أحياناً كجزء من دائرة أكبر مثل "المضاعف.(Multiplexer) "

5: المهارة الثانية: تصميم الدوائر التوافقية

كيف نبني دائرة من فكرة؟

"التصميم" هو العملية العكسية للتحليل. تبدأ من وصف لمشكلة أو وظيفة مطلوبة، وتنتهي برسم للدائرة المنطقية التي تحقق هذه الوظيفة.

خطوات التصميم:

1. **فهم المشكلة وتحديد المدخلات والمخرجات :**هذه هي أهم خطوة. حدد كم مدخلاً تحتاج، وكم مخرجاً، وماذا يمثل كل واحد منهم.
2. **إنشاء جدول الحقيقة :**بناءً على فهمك للمشكلة، املأ جدول الحقيقة. لكل مجموعة من المدخلات، حدد ما يجب أن تكون عليه قيمة المخرجات.
3. **كتابة المعادلة البوليانية من جدول الحقيقة :**لكل مخرج، اكتب المعادلة البوليانية التي تصفه. الطريقة الأكثر شيوعاً هي **"مجموع المضاريب - Sum of Products) "** **SOP)**.
4. **تبسيط المعادلة البوليانية (مهم جداً) :**استخدم قوانين الجبر البولياني أو "خرائط كارنوف" (سنتعلمها لاحقاً) لتبسيط المعادلة. التبسيط يقلل عدد البوابات المطلوبة، مما يجعل الدائرة أرخص وأسرع.

5. **رسم الدائرة المنطقية :**حول المعادلة المبسطة إلى رسم باستخدام رموز البوابات المنطقية.

6: طريقة "مجموع المضاريب(Sum of Products - SOP) "

كيف نحول جدول الحقيقة إلى معادلة؟

طريقة "مجموع المضاريب" هي طريقة مباشرة وسهلة لكتابة المعادلة من جدول الحقيقة.

الخطوات:

1. انظر إلى جدول الحقيقة وركز فقط على الصفوف التي يكون فيها المخرج يساوي **1**.
2. لكل صف من هذه الصفوف، اكتب "تعبير ضرب (Product Term) "باستخدام عملية **AND**.

1. إذا كان المدخل في هذا الصف يساوي **1**، اكتب المتغير كما هو (مثلاً A).
2. إذا كان المدخل في هذا الصف يساوي **0**، اكتب نفي المتغير (مثلاً A').
3. اجمع كل "تعابير الضرب" التي كتبتها باستخدام عملية **OR**.

مثال :لنأخذ جزءاً من جدول الحقيقة السابق:

A	B	C	F
0	1	0	**1**
1	0	1	**1**

- **الصف الأول :(F=1)** المدخلات هي A=0, B=1, C=0. تعبير الضرب هو A' . B . C'.
- **الصف الثاني :(F=1)** المدخلات هي A=1, B=0, C=1. تعبير الضرب هو A . B' . C.
- **المعادلة النهائية) بصيغة(SOP):** F = (A' . B . C') + (A . B' . C)

هذه المعادلة صحيحة تماماً، لكنها غالباً ما تكون طويلة ومعقدة وتحتاج إلى تبسيط.

7: مثال على تصميم دائرة كاملة

المشكلة :صمم دائرة منطقية لها 3 مدخلات (A, B, C) ويكون مخرجها Fمساوياً لـ 1 **فقط إذا كان عدد الواحدات في المدخلات فردياً)** .هذه الدائرة تسمى "كاشف التكافؤ الفردي Odd - Parity Detector").

الخطوة 1: المدخلات والمخرجات

- المدخلاتA, B, C :
- المخرجاتF :

الخطوة 2: إنشاء جدول الحقيقة

A	B	C	عدد الواحدات	**(المخرج) F**
0	0	0	0	**0**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	2	**0**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	2	**0**
1	1	0	2	**0**
1	1	1	3	**1**

الخطوة 3: كتابة المعادلة (SOP) نأخذ الصفوف التي فيها :F=1

- A=0, B=0, C=1 -> A'.B'.C
- A=0, B=1, C=0 -> A'.B.C'
- A=1, B=0, C=0 -> A.B'.C'
- A=1, B=1, C=1 -> A.B.C

المعادلة هيF = A'.B'.C + A'.B.C' + A.B'.C' + A.B.C :

8: متابعة المثال: التبسيط

الخطوة 4: تبسيط المعادلة المعادلة F = A'.B'.C + A'.B.C' + A.B'.C' + A.B.C طويلة جداً.

- **ملاحظة** :هذه المعادلة هي التعريف الرياضي لعملية XOR لثلاثة متغيرات!
- $F = A \oplus B \oplus C$

لنفترض أننا لم نلاحظ ذلك، يمكننا التبسيط باستخدام الجبر البولياني

$F = A' . (B'.C + B.C') + A . (B'.C' + B.C)$ $F = A' . (B \oplus C) + A . (B \oplus C)'$

وهذا هو تعريف $A \oplus (B \oplus C)$

9: تمارين

التمرين الاول: إيجاد المخرج من معادلة

المسألة :لديك دائرة توافقية معادلتها هي $X = A' + (B \oplus C)$. أوجد قيمة المخرج X إذا كانت المدخلات A=1, B=1, C=1.

الحل:

1. **التعويض بالقيم :**نعوض بقيم A, B, C في المعادلة.

1. $X = (1)' + (1 \oplus 1)$

2. **حساب العمليات الفرعية:**

0. **عملية** **NOT:** $(1)' = 0$.

1. **عملية** **XOR:** $(1 \oplus 1) = 0$ (لأن المدخلات متشابهة.)

3. **حساب العملية النهائية :**الآن أصبحت المعادلة $X = 0 + 0$.

0. **عملية** **OR:** $0 + 0 = 0$.

- **النتيجة النهائية** **$X = 0$:**

التمرين الثاني :

المسألة :صمم دائرة منطقية لها مدخلان A و B، ويكون مخرجها F مساوياً لـ 1 فقط عندما يكون المدخل A يساوي 0 والمدخل B يساوي 1.

المطلوب:

1. أنشئ جدول الحقيقة لهذه الدائرة.
2. اكتب المعادلة البوليانية التي تصفها.

الحل:

1. **جدول الحقيقة :**نبحث عن صف واحد فقط يكون فيه المخرج 1، وهو عندما A=0 و B=1.

A	B	**F**
0	0	**0**
0	1	**1**

A	B	**F**
1	0	**0**
1	1	**0**

2. **المعادلة البوليانية:**

1. نستخدم طريقة "مجموع المضاريب .(SOP) "هناك صف واحد فقط فيه .F=1
2. في هذا الصف، A=0و .B=1
3. لذلك، نكتب Aكنفي ('A) و Bكما هو.
4. **المعادلة هيF = A' . B :**

<u>التمارين الثالث :</u>

المسألة :لديك جدول الحقيقة التالي لدائرة ذات مدخلين A, Bومخرج .F

A	B	**F**
0	0	**1**
0	1	**1**
1	0	**0**
1	1	**1**

المطلوب:

1. اكتب المعادلة البوليانية لهذه الدائرة بصيغة "مجموع المضاريب.(SOP) "
2. حاول تبسيط المعادلة إن أمكن.

الحل:

1. **كتابة المعادلة:(SOP)**

1. ننظر إلى الصفوف التي يكون فيها .F=1لدينا ثلاثة صفوف.
2. **الصف الأول :(A=0, B=0)** يعطينا الحد .A' . B'
3. **الصف الثاني :(A=0, B=1)** يعطينا الحد .A' . B

4. **الصف الرابع :(A=1, B=1)** يعطينا الحد .A . B

5. نجمع هذه الحدود بعملية.OR

6. **المعادلة الكاملة هي(A . B) + (A' . B) + (A' . B') = F :**

2. **تبسيط المعادلة:**

0. نأخذ المعادلة$F = A'.B' + A'.B + A.B$:

1. نلاحظ أن 'Aعامل مشترك في أول حدين. لنأخذه خارج القوس 'B) . 'A = F : + B) + A.B

2. نعرف من قوانين الجبر البولياني أن B' + B = 1. F = A' . (1) + A.B

3. نعرف أيضاً أن A' . 1 = A'. F = A' + A.B

4. هذه صيغة مبسطة، ولكن يمكن تبسيطها أكثر باستخدام قانون التوزيع الثاني (X + Y.Z = (X+Y).(X+Z)): F = (A' + A) . (A' + B)

5. نعرف أن A' + A = 1. F = 1 . (A' + B)

6. وأخيراً.$F = A' + B$:

7. **المعادلة المبسطة النهائية هي) .F = A' + B:**يمكن التحقق من صحتها بتجربة قيم Aو Bمن جدول الحقيقة